

Lista03_marreiro

Hands On - Lista 03

Aprenda a utilizar DISTINCT e os operadores AND, OR, NOT para selecionar e filtrar dados em tabelas SQL.

```
library(DBI)
library(RSQLite)
#Conexao com SQL
con <- dbConnect(SQLite(), "me315.sqlite")
```

1. Exiba os valores de STATE e FEE da tabela PRESERVE mas sem duplicados.

```
SELECT DISTINCT STATE, FEE FROM PRESERVE
```

STATE	FEE
AZ	3
MT	0
AZ	0
MA	0

2. Exiba todos os valores de DNO na tabela EMPLOYEE. Não exiba valores duplicados.

```
SELECT DISTINCT DNO FROM EMPLOYEE;
```

DNO
20
10
40

3. Execute as QUERYS a seguir. Examine as tabelas resultantes e faça as observações relevantes.

- SELECT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE
- SELECT DISTINCT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE
- SELECT DISTINCT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE ORDER BY DNO, SALARY

```
SELECT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE
```

DNO	SALARY
20	2000
10	2000
20	3000
40	500
10	400
20	9000

#1: Retorna todas as combinações de departamento (DNO) e salário (SALARY), mantendo eventuais registros duplicados.

```
SELECT DISTINCT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE
```

DNO	SALARY
20	2000
10	2000
20	3000
40	500
10	400
20	9000

#2: Filtra e elimina combinações repetidas da paridade DNO + SALARY.

```
SELECT DISTINCT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE  
ORDER BY DNO, SALARY
```

DNO	SALARY
10	400
10	2000
20	2000
20	3000
20	9000
40	500

#3: Além de eliminar os registros duplicados, ordena o resultado do menor para o maior pelo número do departamento (DNO) e, em seguida, pelo valor do salário (SALARY).

4. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural em Montana que seja menor que 1.000 acres.

```
SELECT STATE FROM PRESERVE
WHERE STATE = "MT" AND ACRES < 1000
```

STATE

MT

MT

5. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural cujo valor de ACRES esteja entre 1200 e 15000, inclusive.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE 1200 < ACRES < 15000
```

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0

6. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural localizada em Montana que não possua taxa de entrada e seja maior que 10.000 acres.

```
Select * FROM PRESERVE
WHERE STATE = "MT" AND FEE = 0 AND ACRES > 10000
```

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0

7. Exiba todas as informações sobre as reservas naturais localizadas em Montana ou Massachusetts.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'MT' OR STATE = 'MA'
```

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
10	HOFT FARM	MA	90	0

8. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural localizada em Montana ou qualquer reserva que seja menor que 1.000 acres.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'MT' OR acres < 1000
```

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0

9. Exiba o número e o nome de qualquer reserva natural que possua taxa de entrada que não seja igual a zero.

```
SELECT PNO, PNAME FROM PRESERVE
WHERE FEE > 0
```

PNO	PNAME
5	HASSAYAMPA RIVER
80	RAMSEY CANYON
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK

10. Exiba o número e o nome das reservas naturais que não possuem taxa de entrada de US\$ 3,00 e não possuem taxa de US\$ 10,00.

```
SELECT PNO, PNAME FROM PRESERVE
WHERE FEE <> 3 AND FEE <> 10
```

PNO	PNAME
3	DANCING PRAIRIE
7	MULESHOE RANCH
40	SOUTH FORK MADISON
14	MCELWAIN-OLSEN
13	TATKON
9	DAVID H. SMITH
11	MIACOMET MOORS
12	MOUNT PLANTAIN
1	COMERTOWN PRAIRIE
2	PINE BUTTE SWAMP

11. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural localizada no Arizona que não possua taxa de entrada, ou qualquer reserva que seja menor que 100 acres (independentemente de seus valores de STATE e FEE).

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE (STATE = 'AZ' AND FEE = 0) OR ACRES < 100;
```

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
10	HOFT FARM	MA	90	0

12. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural que seja menor que 1.000 acres e tenha taxa de entrada de zero dólares ou esteja localizada no Arizona.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE ACRES < 1000 AND (FEE = 0 OR STATE = 'AZ');
```

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3
10	HOFT FARM	MA	90	0

13. Selecione todas as informações sobre qualquer reserva natural com taxa de entrada que não seja maior que zero, ou qualquer outra reserva, independentemente de sua taxa, que esteja localizada em Montana e seja maior que 1.000 acres.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE FEE <= 0 OR (STATE = 'MT' AND ACRES > 1000);
```

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0

14. Exiba todas as informações sobre todas as reservas naturais, exceto aquelas reservas de Montana sem taxa de entrada.

```
SELECT *FROM PRESERVE
WHERE NOT (STATE = 'MT' AND FEE = 0);
```

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3
10	HOFT FARM	MA	90	0
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3

15. As seguintes cláusulas WHERE são logicamente equivalentes?

```
WHERE STATE = 'MA' AND (ACRES > 1000 OR FEE = 0.0)
WHERE (STATE = 'MA' AND ACRES > 1000) OR (STATE = 'MA' AND FEE = 0.0)
```

Resposta: Sim, são equivalentes, aplica-se a **propriedade distributiva** do operador AND sobre o OR:

$A \text{ AND } (B \text{ OR } C)$ é equivalente a $(A \text{ AND } B) \text{ OR } (A \text{ AND } C)$.

16. As seguintes cláusulas WHERE são logicamente equivalentes?

```
WHERE STATE = 'MA' OR (ACRES > 1000 AND FEE = 0.0)
WHERE (STATE = 'MA' OR ACRES > 1000) AND (STATE = 'MA' OR FEE = 0.0)
```

Resposta: **Sim**, são equivalentes, aplica-se a **propriedade distributiva** do operador AND sobre o OR:

$A \text{ AND } (B \text{ OR } C)$ é equivalente a $(A \text{ AND } B) \text{ OR } (A \text{ AND } C)$.

17. As seguintes cláusulas WHERE são logicamente equivalentes?

```
WHERE NOT (ACRES < 50 AND STATE = 'MA')
WHERE NOT ACRES < 50 AND NOT STATE = 'MA'
WHERE ACRES >= 50 OR STATE <> 'MA'
```

Resposta: **Não**, as três não são todas equivalentes entre si. Apenas a **1ª e a 3ª** são equivalentes. A negação de uma conjunção $\text{NOT } (P \text{ AND } Q)$ é $\text{NOT } P \text{ OR } \text{NOT } Q$.

18. As seguintes cláusulas WHERE são logicamente equivalentes?

```
WHERE NOT (ACRES < 50 OR STATE = 'MA')
WHERE NOT ACRES < 50 OR NOT STATE = 'MA'
WHERE NOT ACRES < 50 AND NOT STATE = 'MA'
```

Resposta: **Não**, as três não são todas equivalentes entre si. Apenas a **1ª e a 3ª** são equivalentes. A negação de uma conjunção $\text{NOT } (P \text{ AND } Q)$ é $\text{NOT } P \text{ OR } \text{NOT } Q$.